

Méthode : calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau

Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 200 patients atteints d'une maladie. Certains sont traités avec le médicament A, d'autres avec le médicament B. Le tableau présente les résultats de l'étude :

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	30	45	75
Non guéri	70	55	125
Total	100	100	200

1. On choisit au hasard un patient et on considère les événements suivants :

A : « Le patient a pris le médicament A. »

G : « Le patient est guéri. »

Calculer :

a) $P(A)$

b) $P(G)$

c) $P(G \cap A)$

d) $P(\overline{G} \cap A)$

2. (a) On choisit maintenant au hasard un **patient guéri**.

Calculer la probabilité qu'il ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri**.

- (b) On choisit maintenant au hasard un **patient traité par le médicament B**.

Calculer la probabilité qu'il soit guéri **sachant qu'il a pris le médicament B**.

Méthode : calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau

Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 200 patients atteints d'une maladie. Certains sont traités avec le médicament A, d'autres avec le médicament B. Le tableau présente les résultats de l'étude :

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	30	45	75
Non guéri	70	55	125
Total	100	100	200

1. On choisit au hasard un patient et on considère les événements suivants :

A : « Le patient a pris le médicament A. »

G : « Le patient est guéri. »

Calculer :

a) $P(A)$

b) $P(G)$

c) $P(G \cap A)$

d) $P(\overline{G} \cap A)$

2. (a) On choisit maintenant au hasard un **patient guéri**.

Calculer la probabilité qu'il ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri**.

- (b) On choisit maintenant au hasard un **patient traité par le médicament B**.

Calculer la probabilité qu'il soit guéri **sachant qu'il a pris le médicament B**.